

Release Notes for

AT32F413 Firmware Library

V2.1.6-2025/04/25

- 1、 优化 PWC deepsleep_rtc demo。
- 2、 调整 SPI demo 的代码结构。
- 3、 更新 RTC 计数值读取流程。
- 4、 更新 Flash 驱动，优化部分流程。
- 5、 新增 gpio_bits_toggle 函数。
- 6、 更新部分注释。

V2.1.5-2024/12/13

- 1、 更新内核 DSP 库。
- 2、 更新 CAN 驱动。
- 3、 更新 SDIO 协议层驱动，并新增 emmc_card demo。
- 4、 SLIB demo 新增支持 AT32IDE 工程。
- 5、 更新 USB 驱动。
- 6、 更新 I2C eeprom demo，增加多页写逻辑。
- 7、 优化 PWR 驱动和 demo。
- 8、 更新部分注释。

V2.1.4-2024/08/08

- 1、 调整 sdio demo 中总线时钟频率。

- 2、 更新 i2c_flag_clear 和 i2c_init 函数。
- 3、 更新 msc iap demo，完善兼容性问题。
- 4、 更新 I2C dma 相关 demo 的初始化配置流程。
- 5、 修正部分 demo AC6 环境下编译问题。
- 6、 更新部分注释。

V2.1.3-2024/01/26

- 1、 更新日历闰年计算函数。
- 2、 更新 USB hid report 描述符。
- 3、 更新部分注释。

V2.1.2-2024/01/05

- 1、 更新 timer 下 input_capture demo 的计数计算方式。
- 2、 更新部分 USB demo HID 识别慢问题。
- 3、 更新 systick interrupt demo 中 systick 的初始化函数。
- 4、 新增 winusb demo。
- 5、 各 demo 中更新 xx_interrupt_flag_get 函数调用方式。

V2.1.1-2023/10/26

- 1、 删除 SRAM 扩展 demo。
- 2、 更新部分注释及 readme。

V2.1.0-2023/08/04

- 1、 utilities 下各 demo 增加 AT32IDE 工程支持。
- 2、 CRC 驱动新增多项式及多项式宽度可修改的支持。
- 3、 更新 USB 驱动及 demo，完善数据对齐问题，优化代码流程。
- 4、 完善 IAR9 使用 printf 时的重定向兼容性问题。
- 5、 新增按 FLASH 容量区分的宏定义并更新 FLASH demo。
- 6、 更新部分注释。

V2.0.9-2023/02/16

- 1、 完善 utilities 下 freertos demo 的 AC6 编译问题。
- 2、 在 at32f413_conf.h 中新增了 LEXT_VALUE 宏定义。
- 3、 在*.ld 文件中新增 spim 相关的 section 描述，以更好支持 gcc 下 spim 地址的链接处理。
- 4、 更新部分注释。

V2.0.8-2022/11/18

- 1、 移除各文件中文件头部分的版本及日期记录项。
- 2、 新增一份 release notes drivers，单独记录 drivers 部分的更新，文件位于 libraries\drivers 目录下。
- 3、 更新 I2C 中断和 DMA demo 为非阻塞方式。
- 4、 修正 USB 的 cdc_msc 复合类在 linux 失败的问题。

- 5、 更新 USB 的 virtual msc iap demo 以支持 linux。
- 6、 更新 USB 的 audio 相关内容，以提供更好的兼容性。
- 7、 更新了 IAR_Programmer.exe。
- 8、 USART interrupt demo 的中断函数中，标志位的检测加入了中断使能判断。
- 9、 ADC 新增 repeat_conversion_loop_transfer demo，采用 DMA 循环取 ADC 数据。

V2.0.7-2022/08/16

- 1、 更新 I2C eeprom demo，增加 16 位地址支持。
- 2、 template 下新增 IAR v9.3 的工程 demo。
- 3、 修正 gcc 环境下 printf 无法输出的问题。
- 4、 启动文件支持 configuration wizard 图形配置。

V2.0.6-2022/06/28

- 1、 新增 FLASH 访问保护使能 demo。
- 2、 新增 IO toggle demo。
- 3、 优化部分 demo 及驱动流程，更正注释。

V2.0.5-2022/05/20

- 1、 修改 USB virtual msc iap demo 的分区表描述符。
- 2、 新增 USB composite_vcp_msc demo。

- 3、 修改了 SD 卡相关 demo，优化了卡初始化识别流程。
- 4、 更正了部分 CAN demo 中波特率分频设置。
- 5、 优化部分 demo 及驱动流程，更正注释。

V2.0.4-2022/04/02

- 1、 新增 wdt_standby demo。
- 2、 导入 DSP 相关源码及新增 cmsis_dsp demo。
- 3、 优化部分 demo 及驱动流程，更正注释。

V2.0.3-2022/02/11

- 1、 USB 中新增 virtual_comport demo。
- 2、 完善 USB msc iap demo 在不同系统下的兼容问题。
- 3、 优化部分 demo 及驱动流程，更正注释。

V2.0.2-2021/12/31

- 1、 修正中断优先级组参数定义错误的问题。
- 2、 统一 printf 的串口初始化及重定向函数到 xx_board.c 中，并去除各 demo 中的相关内容。
- 3、 更新部分 demo，以支持 AC6、-O3 优化等级编译。
- 4、 USB 中新增 composite_audio_hid demo，并完善回馈及同步机制。

V2.0.1-2021/12/17

- 1、修正各外设的 flag 清除函数，防止位域方式下的误操作问题。
- 2、统一 pwc_wakeup_pin_enable 函数接口。
- 3、修正 USB 设备类数组 4 字节对齐问题。
- 4、更新 virtual_msc_iap demo 的虚拟空间大小为 100 MB。
- 5、修正 composite_vcp_keyboard demo 中虚拟串口 bulk 传输结束问题。
- 6、更新 USB demo 中 keyboard 相关的发送函数。
- 7、更新 ADC demo 中 timer 触发 adc 转换的定时器频率配置流程。

V2.0.0-2021/11/26

- 1、AT32F413 系列固件库初始发布版。